

$$\varphi(r_2) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{\infty} \right)$$

$$\varphi(r_2) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_2}$$

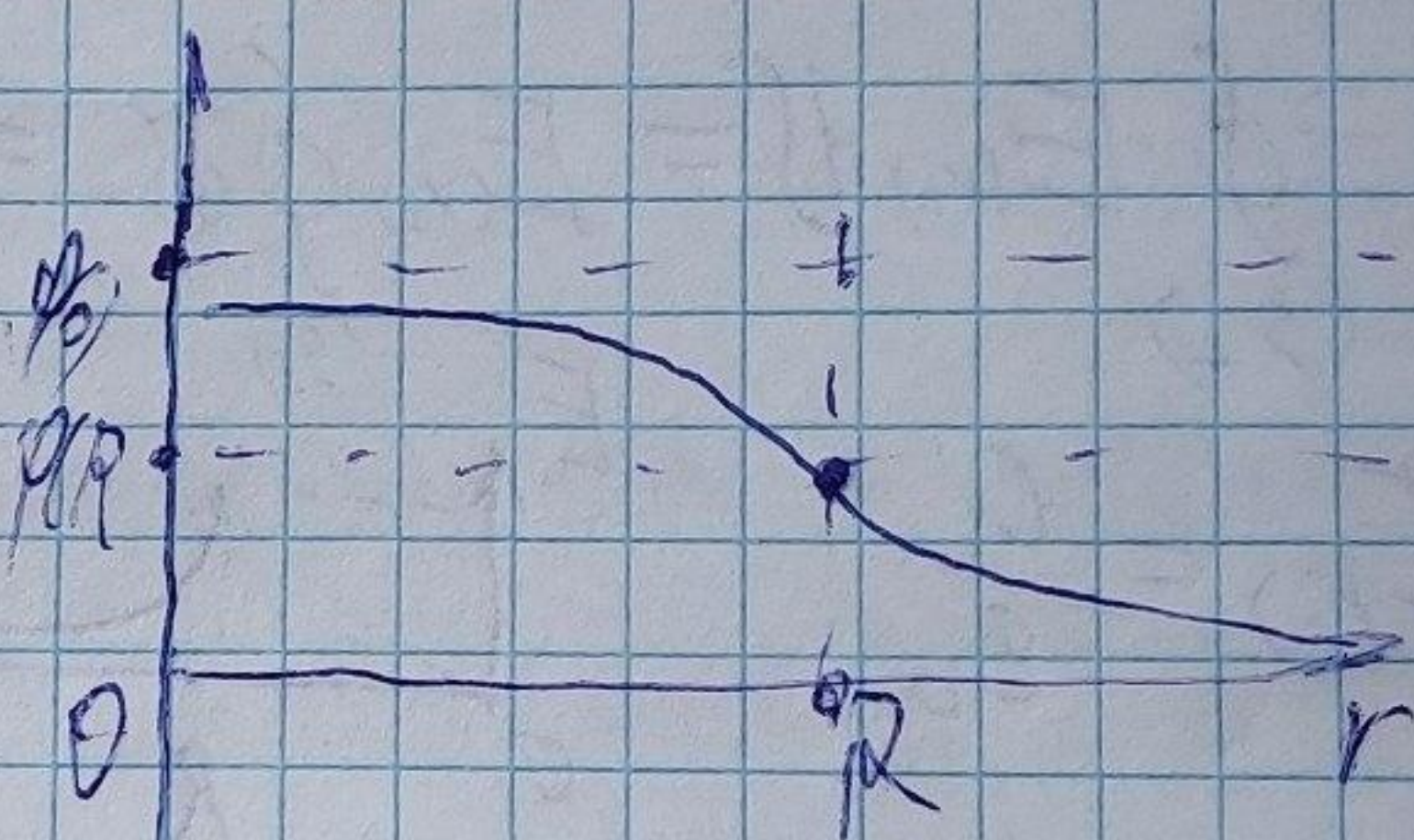
$$\int_{\varphi(R)}^{\varphi(r)} d\varphi = - \int_R^r \frac{Qr}{4\pi R^3 \epsilon_0} dr;$$

$$\varphi(r_1) - \varphi(R) = - \frac{Q}{4\pi R^3 \epsilon_0} \left(\frac{r^2}{2} \right) \Big|_R^{r_1}$$

$$\varphi(r_1) - \varphi(R) = - \frac{Q}{4\pi R^3 \epsilon_0} \left(\frac{r_1^2 - R^2}{2} \right); \quad \varphi(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\varphi(r_1) = \frac{Q(3R^2 - r_1^2)}{8\pi R^3 \epsilon_0}$$

$$\varphi(0) = \frac{3Q}{8\pi R \epsilon_0}$$



$\vec{j} = \rho \vec{u}$; $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ - закон Ома в дифференциальной форме
 $\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$

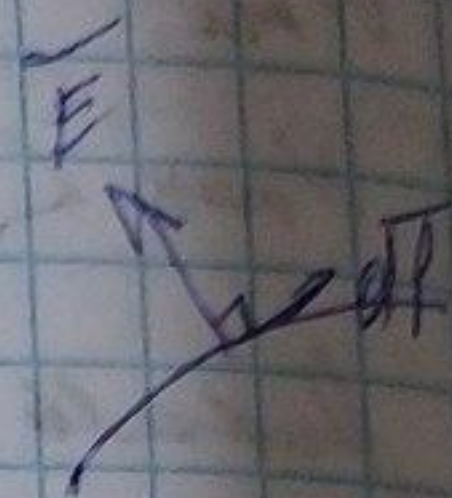
$$\vec{j} = \sigma \vec{E} = e n \vec{u}$$

Удобный зор. распределенная по форму-
лой поверхности,

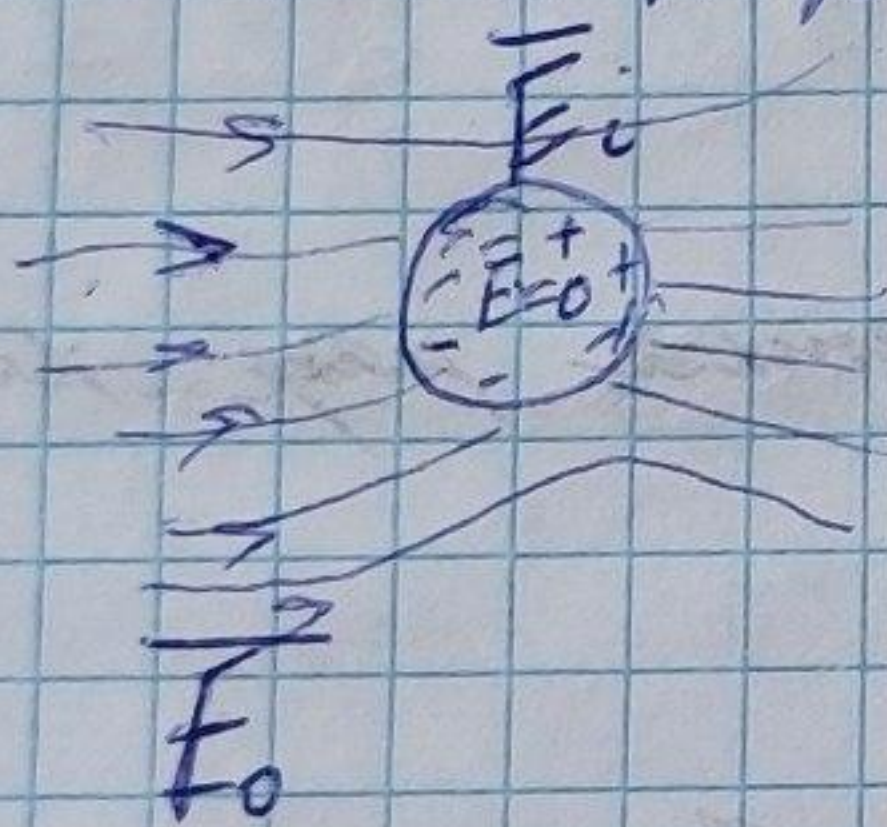
$$\begin{cases} \delta A = q d\varphi = 0 \\ \delta A = \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$



Заряд. внут и вн. поля одинаковы
т. как по внут. внеш. поля E_i зависят
от соб. А по Гаусс. q на сфере



$$\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_o$$

Значит поле не зависит. зарядов сф.
на пов. пр-ка — электрич. поле

Если внутри пр. полость — все равно $E=0$

линейное интеграл $\int \vec{E} d\vec{l}$ потенциал ϕ

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_1 = \phi_2 - \phi_1 \quad \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}_2 = \phi_1 - \phi_2$$

у. т. функциями $\vec{E} \Rightarrow$ зависимость $\vec{E}$ и ϕ

$$\vec{E} d\vec{l} = -d\phi \quad \text{вместен в выражении}$$

направлении $d\vec{l}$

$\Downarrow$

в декартовой системе

$$i) E_x dx = -d\phi$$

$$j) E_y dy = -d\phi$$

$$k) E_z dz = -d\phi$$

$$\Rightarrow E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$$

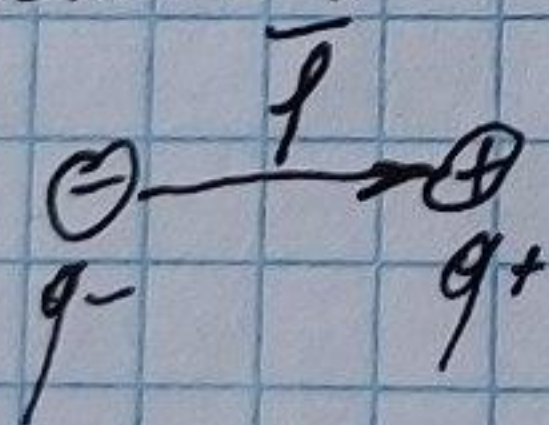
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{k} \right)$$

Электрический диполь. Поле диполя.

Э. диполь - система разноименных зарядов, расположенных на некотором расстоянии друг от друга.



$$\vec{p} = q \cdot \vec{l}$$

дипольный электрический момент